تمرین کامپیوتری شماره ۳ **معماری کامپیوتر**
نیم‌سال دوم **۱۴۰۴-۱۴۰۳**
زمان آپلود: **سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ (ساعت ۲۳:۵۹)**

---

در این تمرین از شما خواسته شده است که یک پردازنده مبتنی بر استک را به صورت Multi-Cycle طراحی کنید. این پردازنده دارای یک باس داده‌ی ۸ بیتی و باس آدرس ۵ بیتی است. حافظه دارای گنجایش ۳۲×۸ بیت (۳۲ کلمه‌ی ۸ بیتی) است، دستورات ۸ بیتی هستند و تمام opcode ها ۳ بیت طول دارند. پردازنده دارای یک استک (در داخل پردازنده) است که کلیه‌ی عملیات پردازنده مبتنی بر آن انجام می‌شود. به این صورت که مثلا اجرای دستور add باعث می‌شود دو اپرند مورد نیاز ابتدا از روی استک داخلی pop شده و حاصل جمع به دست آمده بر روی استک push شود. در دستورات محاسباتی که دو اپرند دارند، اپرند اول در بالای استک قرار دارد. جدول زیر دستورات این پردازنده را به همراه Opcode مربوطه نشان می‌دهد:

| Instruction Mnemonic and Definition | | Bits 7:5 |
|---|---|---|
| ADD | - | 000 |
| SUB | - | 001 |
| AND | - | 010 |
| NOT | - | 011 |
| PUSH | Load Address | 100 |
| POP | Store Address | 101 |
| JMP | Jump Address | 110 |
| JZ | Jump if Zero | 111 |

دستورات این پردازنده به سه دسته تقسیم شده است:

**دستورات محاسباتی منطقی:**

- ADD : محتویات دو خانه‌ی بالای استک pop شده حاصل جمع آن‌ها مجددا روی استک push می‌شود.
- SUB : محتویات دو خانه‌ی بالای استک pop شده حاصل تفریق آن‌ها مجددا روی استک push می‌شود.
- AND : محتویات دو خانه‌ی بالای استک pop شده AND آن‌ها مجددا روی استک push می‌شود.
- NOT : محتویات خانه‌ی بالای استک pop شده NOT آن مجددا روی استک push می‌شود.

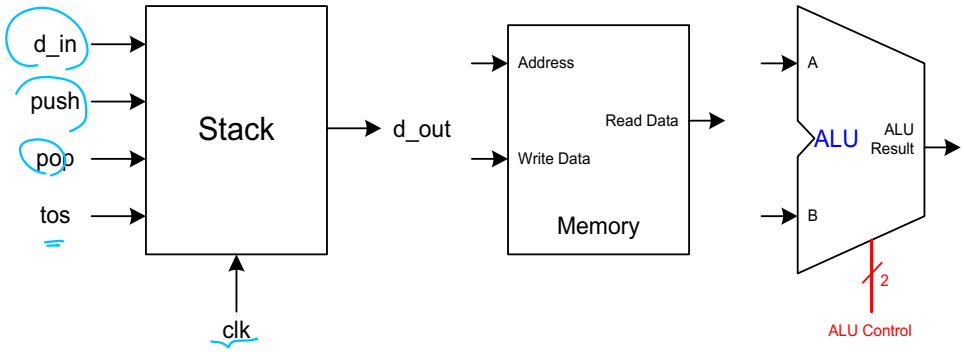
**دستورات دسترسی به حافظه:**

- PUSH : این دستور محتویات خانه‌ای از حافظه که توسط فیلد آدرس دستور مشخص شده است را روی استک push می‌کند.
- POP : این دستور محتویات خانه‌ی بالای استک را در خانه‌ای از حافظه که توسط فیلد آدرس دستور مشخص شده است pop می‌کند.

**دستورات پرش:**

- JMP: این دستور به خانه‌ای از حافظه که توسط فیلد آدرس دستور مشخص شده است پرش می‌کند.
- JZ : این دستور در صورتی که محتویات بالای استک صفر باشد، به خانه‌ای از حافظه که توسط فیلد آدرس دستور مشخص شده است پرش می‌کند. توجه داشته باشید که این دستور محتویات بالای استک را pop می‌کند.

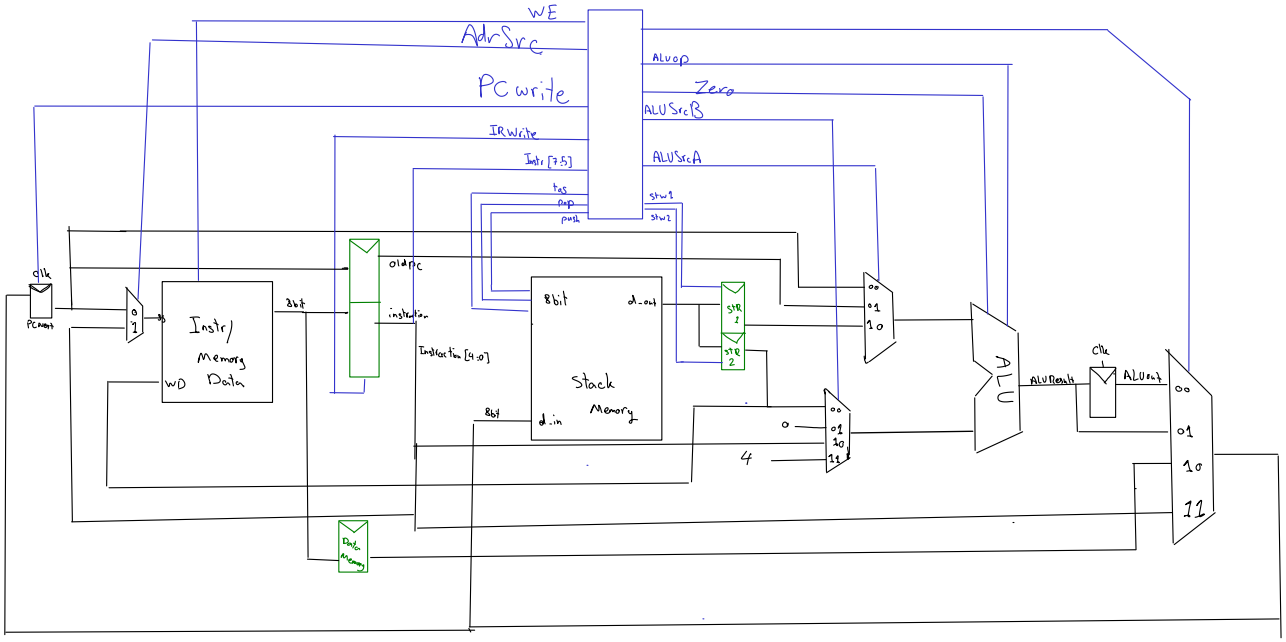
برای طراحی این پردازنده component های اصلی زیر را در اختیار داریم.




مسیر داده و واحد کنترل این پردازنده را به صورت چند مرحله‌ای طراحی کنید. برای تست پردازنده‌ای که طراحی کردید، ابتدا برنامه‌ی زیر را به زبان اسمبلی بنویسید، سپس آن را به زبان ماشین تبدیل کنید و آن را در آدرس ۰ حافظه‌ی دستور لود کرده و اجرا کنید. بدیهی است که باید در حافظه، داده‌های مناسب را قرار دهید تا نتیجه اجرای برنامه شما مشخص شود.

**برنامه‌ی تست:** برنامه‌ای بنویسید که حاصل‌جمع عناصر یک آرایه‌ی ۴ عنصری با آدرس شروع ۲۵ را به دست آورد.

- پیاده‌سازی پردازنده ۱۰۰ نمره دارد
  - ۲۵ نمره طراحی مسیر داده و واحد کنترل (به همراه کد وریلاگ باید بارگذاری شود)
  - ۱۵ نمره روش کدینگ (مسیر داده به صورت ساختاری و واحد کنترل به صورت ترتیبی با روش هافمن)
  - ۴۰ نمره صحت طراحی با برنامه‌ی طراحی شده توسط شما
  - ۲۰ نمره صحت طراحی با برنامه‌ی طراحی شده توسط دستیاران آموزشی



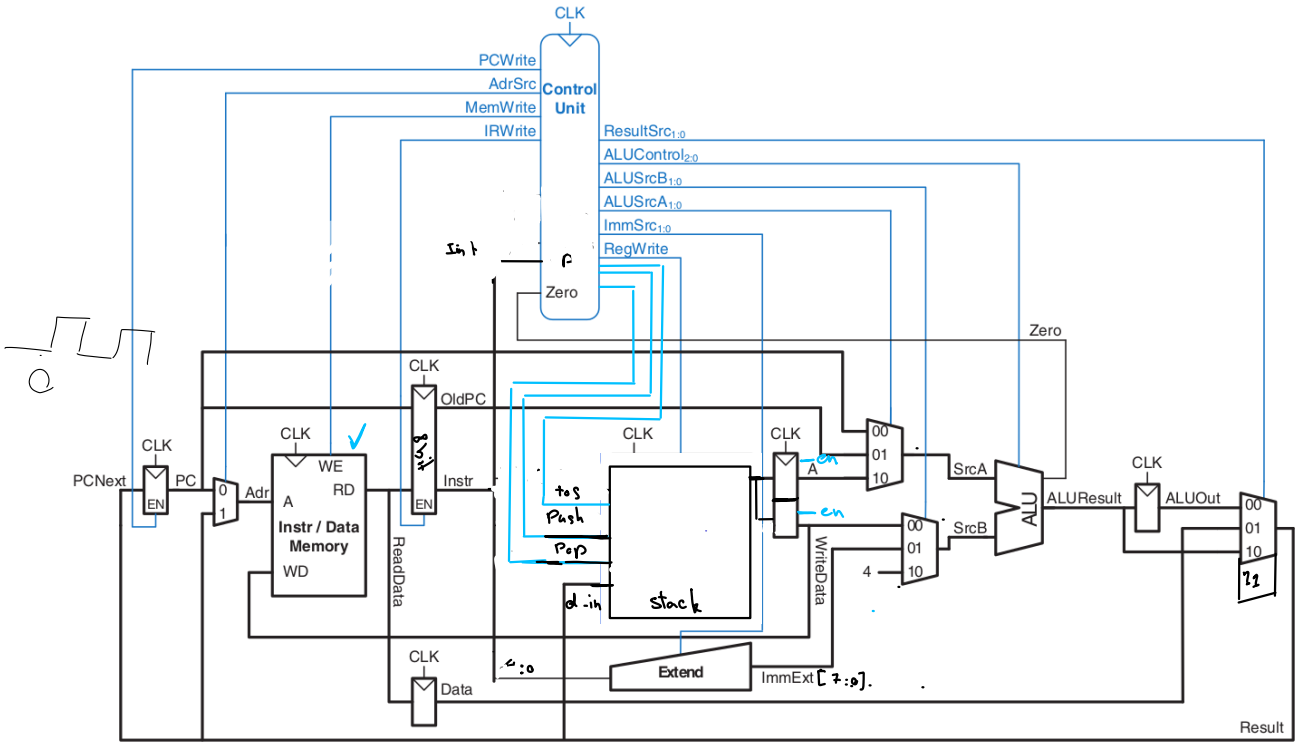
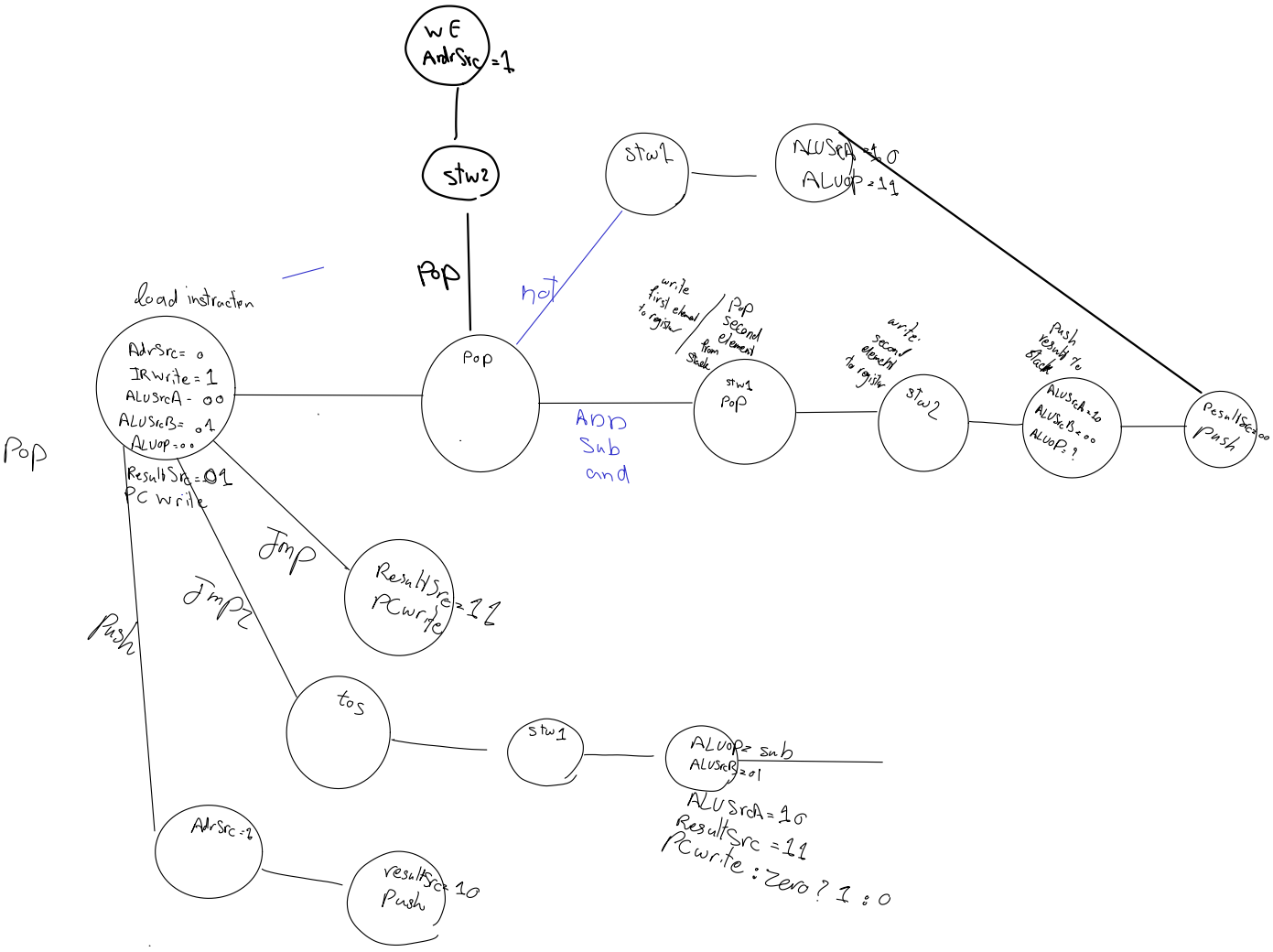




**Figure 7.27 Complete multicycle processor**


WE
AdrSrc=1
stw2
Pop
load instruction
AdrSrc= 0
IRWrite = 1
ALUSrcA - 00
ALUSrcB= 01
ALUOp=00
ResultSrc=01
PC write
Pop
Pop
not
stw1
ALUSrcA=10
ALUOp=11
write first element to register
Pop second element from Stack
stw1
Pop
ADD
Sub
and
write second element to register
stw2
Push result to Stack
ALUSrcA=10
ALUSrcB=00
ALUOp=?
ResultSrc=00
Push
Jmp
ResultSrc=11
PCwrite
JmpZ
Push
tos
stw1
ALUOp=Sub
ALUSrcB=01
ALUSrcA=10
ResultSrc=11
PCwrite: zero ? 1 : 0
AdrSrc=1
resultSrc=10
Push